MODUL AJAR
KURIKULUM MERDEKA

MATA PELAJARAN : INFORMATIKA

MATERI : PRAKTIK LINTAS BIDANG

FASE D KELAS VIII SEMESTER GENAP

INSTANSI SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA



Disusun Oleh :

Nama : ADRI FAISAL

NIM/No Peserta : A971260025

PENDIDIKAN PROFESI GURU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

MATA PELAJARAN: INFORMATIKA
FASE D KELAS VIII SEMESTER GENAP
INSTANSI SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA

Disusun Oleh :

Nama : ADRI FAISAL

NIM/No Peserta : A971260025

PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026

MODUL AJAR

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

<table>
<tr><td>Penyusun :</td><td>ADRI FAISAL</td></tr>
<tr><td>Jenjang Sekolah :</td><td>SMP</td></tr>
<tr><td>Fase/Kelas :</td><td>D/VIII</td></tr>
<tr><td>Mata Pelajaran :</td><td>INFORMATIKA</td></tr>
<tr><td>Materi</td><td>PRAKTIK LINTAS BIDANG (PLB)</td></tr>
<tr><td>Elemen dan Capaian Pembelajaran :</td><td>
<table>
<tr><th>Elemen</th><th>CP</th></tr>
<tr><td>Algoritma dan Pemrograman (AP)</td><td>- Peserta didik mampu membuat dan mengembangkan artefak komputasional sederhana menggunakan lingkungan pemrograman visual melalui kegiatan proyek secara kolaboratif, kreatif, dan bertanggung jawab</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kompetensi Awal :</td><td>Peserta didik telah mengenal penggunaan komputer sederhana, mampu mengikuti instruksi dasar, serta memiliki pengalaman awal menggunakan Scratch dalam membuat program sederhana.</td></tr>
<tr><td>Alokasi Waktu :</td><td>2x40 JP (2x Pertemuan)</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan :</td><td>
• Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia
Peserta didik membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta menunjukkan sikap sopan, disiplin, dan menghargai teman selama kegiatan berlangsung.
• Mandiri
Peserta didik berlatih menyelesaikan tugas dan proyek sederhana secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing.
• Gotong Royong
Peserta didik bekerja sama dalam kelompok, saling membantu, dan berbagi tugas selama proses pembuatan proyek.
• Bernalar Kritis
Peserta didik menganalisis langkah-langkah pembuatan program sederhana serta menemukan dan memperbaiki kesalahan (debugging).
• Kreatif
Peserta didik mengembangkan ide dan membuat media interaktif sederhana menggunakan Scratch sesuai kreativitasnya.
• Berkebinekaan Global
Peserta didik menghargai pendapat, karya, dan perbedaan kemampuan teman dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif.
</td></tr>
<tr><td>Target Peserta Didik :</td><td>Reguler/ tipikal</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Moda Pembelajaran</td><td>:</td><td>Tatap Muka</td></tr>
<tr><td>Pendekatan Pembelajaran</td><td>:</td><td>Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah student centered learning melalui pembelajaran berbasis proyek dengan menerapkan prinsip mindful learning, meaningful learning, joyful learning.</td></tr>
<tr><td>Model Pembelajaran yang Digunakan</td><td>:</td><td>PJBL (Project Based Learning)
Sintaks:
1. Menentukan Pertanyaan Dasar (Start with the Essential Question)
2. Menyusun Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)
3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule)
4. Memonitor Keaktifan dan Perkembangan Proyek (Monitor the Students and the Progress of the Project)
5. Menguji Hasil (Assess the Outcome)
6. Mengevaluasi Pengalaman Belajar (Evaluate the Experience)</td></tr>
<tr><td>Metode Pembelajaran</td><td>:</td><td><table><tr><th>Metode</th><th>Digunakan pada</th></tr><tr><td>Tanya jawab</td><td>apersepsi & pemantik</td></tr><tr><td>Diskusi</td><td>identifikasi masalah & perencanaan</td></tr><tr><td>Demonstrasi</td><td>pengenalan konsep/blok</td></tr><tr><td>Penugasan proyek</td><td>pembuatan artefak</td></tr><tr><td>Presentasi</td><td>penyampaian hasil</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sarana dan Prasarana</td><td rowspan="2">:</td><td>Prasarana: komputer, pemrograman blok (scratch)</td></tr>
<tr><td>Sarana: Lab informatika, proyektor, papan tulis</td></tr>
<tr><td>Sumber Belajar</td><td>:</td><td>Sumber belajar yang digunakan meliputi Buku Siswa dan Buku Guru Informatika Kelas VIII Kemendikbudristek sebagai sumber utama, serta sumber pendukung berupa internet, video pembelajaran, dan aplikasi Scratch yang relevan dengan kegiatan proyek</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Media Pembelajaran</td><td rowspan="2">:</td><td>Digital: PPT, Scratch, Wayground, Aplikasi Scratch</td></tr>
<tr><td>Konkret: Papan tulis, LKPD cetak</td></tr>
</table>

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	:	Tes Diagnostik Sederhana
Instrumen	:	● Kuis singkat tentang algoritma dan pemrograman berbasis blok untuk pemetaan kemampuan awal. Dengan link berikut : https://wayground.com/embed/quiz/69dbce4eaa67e8d2c6de0c6b **Interpretasi (Untuk Guru) :** • 4–5 benar → Sangat Mahir • 2–3 benar → Mahir • 0–1 benar → Perlu Bimbingan ● Kuesioner gaya belajar (visual, auditori, kinestetik).

		https://forms.gle/R4uvy2K4efiuwtbF8
Hasil Pemetaan	:	Sangat Mahir: Mahir : Perlu bimbingan : orang Auditori : Visual : Kinestetik :

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN: *(TP berdasarakan CP)*

1. Peserta didik mampu menganalisis artefak komputasional, menyusun algoritma sederhana, dan membuat program berbasis blok menggunakan Scratch secara mandiri dan tepat.
2. Peserta didik mampu membuat, menguji, memperbaiki (debugging), dan mempresentasikan artefak komputasional sederhana secara percaya diri dan bertanggung jawab.

TUJUAN PEMBELAJARAN HARIAN:

Pertemuan 1

Melalui pengamatan demonstrasi penggunaan Scratch, video pembelajaran, dan contoh artefak komputasional sederhana, peserta didik mampu menganalisis fungsi blok program, menyusun algoritma sederhana, serta membuat program berbasis blok secara mandiri dan tepat dengan tingkat ketepatan minimal 80%.
(Pengetahuan – C4; ICT; TPACK; bernalar kritis; mindful learning)

Pertemuan 2

Melalui kegiatan proyek kelompok, diskusi menggunakan LKPD, pengujian (*debugging*), perbaikan program, dan presentasi hasil proyek menggunakan media digital sederhana, peserta didik mampu membuat, mengembangkan, menguji, memperbaiki, serta mempresentasikan artefak komputasional sederhana menggunakan Scratch secara kreatif, kolaboratif, sistematis, komunikatif, percaya diri, dan bertanggung jawab sesuai langkah proyek serta memperoleh minimal kategori baik berdasarkan rubrik penilaian.
(Keterampilan – C5–C6/P5; creativity; collaboration; communication; gotong royong; PjBL; TPACK; joyful learning)

PEMAHAMAN BERMAKNA:

Peserta didik memahami bahwa pemrograman visual menggunakan Scratch dapat digunakan untuk membuat karya digital interaktif secara kreatif, logis, dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan proyek dan kolaborasi.

PERTANYAAN PEMANTIK:

1. Pernahkah kalian melihat komputer atau aplikasi yang digunakan di kasir minimarket?
2. Bagaimana mesin kasir dapat menghitung uang secara otomatis?
3. Menurut kalian, apakah kita bisa membuat program sederhana seperti mesin penghitung uang tersebut?
4. Apa saja yang diperlukan agar sebuah program dapat bekerja dengan benar?

RENCANA ASESMEN :

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Melalui pengamatan demonstrasi penggunaan Scratch, video pembelajaran, dan contoh artefak komputasional sederhana, peserta didik mampu menganalisis fungsi blok program, menyusun algoritma sederhana, serta membuat program berbasis blok secara mandiri dan tepat.	Kognitif	Tes Lisan	Pertanyaan pemantik dan soal uraian sederhana	Tanya jawab dan diskusi
Melalui praktik penggunaan Scratch, peserta didik mampu membuat program sederhana berbasis blok sesuai langkah pada LKPD.	Keterampilan	Non-Tes	Lembar observasi praktik	Observasi
Melalui diskusi dan praktik kelompok, peserta didik mampu menunjukkan sikap kerja sama, percaya diri, dan tanggung jawab selama pembelajaran berlangsung.	Sikap	Non-Tes	Lembar observasi sikap	Observasi
Melalui kegiatan proyek kelompok, peserta didik mampu membuat proyek mesin hitung uang koin menggunakan Scratch secara kreatif dan sistematis.	Keterampilan	Non-Tes	Rubrik penilaian proyek	Penilaian produk
Melalui kegiatan debugging dan presentasi hasil proyek, peserta didik mampu menguji, memperbaiki, dan mempresentasikan program secara komunikatif dan percaya diri.	Kognitif dan Keterampilan	Tes dan Non-Tes	Soal uraian dan rubrik presentasi	Tes tertulis dan observasi
Melalui refleksi pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi pengalaman belajar dan kesulitan yang dialami selama praktik Scratch.	Sikap	Non-Tes	Lembar refleksi diri	Penilaian diri

Instrumen terlampir.

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, Deep Learning)	ESTIMASI WAKTU
Pertemuan 1			
Pendahuluan	1. Guru memberi salam, mengajak peserta didik berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik.	Beriman dan bertakwa, mindful learning	10 menit
	2. Guru melakukan apersepsi melalui pertanyaan pemantik tentang mesin kasir dan mesin penghitung uang di minimarket.	Meaningful learning, communication, bernalar kritis	
	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan proyek, dan asesmen yang akan dilakukan.	Mindful learning, literasi	
Pertemuan 1			
Sintaks 1: Menentukan Pertanyaan Dasar	Peserta didik mengamati video/demo penggunaan Scratch dan contoh artefak komputasional sederhana.	TPACK, literasi digital, critical thinking	50 menit
	Peserta didik berdiskusi tentang fungsi artefak komputasional dalam kehidupan sehari-hari.	Communication, collaboration	
	Guru mengenalkan tampilan Scratch dan fungsi dasar blok program.	CK, TCK	
	Peserta didik mencoba menyusun algoritma sederhana menggunakan blok program Scratch.	Creativity, problem solving, C4	
	Peserta didik membuat program sederhana sesuai contoh yang diberikan guru.	TPACK, creativity, joyful learning	
	Guru melakukan observasi sikap dan keterampilan awal peserta didik selama praktik.	Penilaian proses	
Penutup	9. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini.	Communication, literasi	10 menit
	10. Guru memberikan refleksi dan penilaian formatif sederhana terkait materi yang telah dipelajari.	Refleksi, mindful learning	
	11. Guru menyampaikan rencana kegiatan pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan doa.	Beriman dan bertakwa	

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, Deep Learning)	ESTIMASI WAKTU
Pertemuan 2			
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran, mengajak peserta didik berdoa, dan mengecek kesiapan belajar peserta didik.	Beriman dan bertakwa, mindful learning	10 menit
	2. Guru mengulas kembali penggunaan blok program Scratch yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.	Literasi digital, meaningful learning	
	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan proyek, dan penilaian yang akan dilakukan.	Mindful learning, literasi	
Sintaks 2: Menyusun Perencanaan Proyek	4. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun langkah pembuatan proyek mesin hitung uang koin menggunakan Scratch.	Collaboration, communication, problem solving	60 menit
	5. Peserta didik menentukan pembagian tugas dan menuliskan rancangan sederhana proyek pada LKPD.	Gotong royong, creativity	
Sintaks 3: Menyusun Jadwal Proyek	6. Guru dan peserta didik menyepakati langkah kerja dan waktu pengerjaan proyek.	Communication, PjBL	
Sintaks 4: Memonitor Perkembangan Proyek	7. Peserta didik membuat proyek mesin hitung uang koin menggunakan Scratch secara berkelompok.	TPACK, creativity, joyful learning	
	8. Guru membimbing, memonitor, dan memberikan pendampingan kepada peserta didik selama proses praktik.	PCK, differentiated learning	
	9. Peserta didik melakukan uji coba program dan memperbaiki kesalahan (debugging) sederhana pada program yang dibuat.	Critical thinking, problem solving	
Sintaks 5: Menguji Hasil	10. Peserta didik menguji hasil proyek bersama kelompok dan memastikan program berjalan sesuai fungsi yang direncanakan.	Collaboration, creativity	
Sintaks 6: Mengevaluasi Pengalaman Belajar	11. Peserta didik mempresentasikan hasil proyek di depan kelas secara komunikatif dan percaya diri.	Communication, percaya diri	
	12. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembuatan proyek dan pengalaman belajar yang diperoleh.	Mindful learning, meaningful learning	
Penutup	13. Guru memberikan apresiasi dan umpan balik terhadap hasil karya peserta didik.	Joyful learning	20 menit

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, 4C, Literasi, Deep Learning)	ESTIMASI WAKTU
	14. Peserta didik mengisi penilaian diri dan refleksi pembelajaran.	Refleksi, kemandirian	
	15. Guru menyampaikan penguatan materi, motivasi, dan menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	Beriman dan bertakwa	

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

REFLEKSI GURU

A. Refleksi Proses Pembelajaran

1. Apakah kegiatan pembelajaran telah berjalan sesuai dengan sintaks Project Based Learning (PjBL)?
2. Apakah peserta didik terlihat aktif dan antusias selama kegiatan proyek berlangsung?
3. Apakah pembelajaran berbasis proyek mampu membantu peserta didik memahami konsep artefak komputasional dan algoritma sederhana?
4. Apakah pengelolaan waktu pada setiap tahap pembelajaran sudah sesuai atau perlu penyesuaian?
5. Bagaimana keterlibatan peserta didik selama diskusi, praktik, dan presentasi proyek?

B. Refleksi Penerapan TPACK

- Apakah penggunaan teknologi seperti Scratch, video pembelajaran, dan media digital sudah membantu pemahaman peserta didik?
- Apakah media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik PLB?
- Apakah integrasi antara teknologi, strategi pembelajaran, dan materi pembelajaran sudah berjalan optimal?
- Bagaimana respons peserta didik terhadap penggunaan media interaktif selama pembelajaran?

C. Refleksi Pembelajaran Berdiferensiasi

- Apakah seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing?
- Apakah pendampingan individual dan kerja kelompok sudah berjalan efektif?
- Apakah terdapat peserta didik yang masih membutuhkan bantuan tambahan dalam penggunaan Scratch?
- Apakah perlu penyesuaian proses, media, atau produk pembelajaran pada pertemuan berikutnya?

D. Refleksi Penguatan Literasi, 4C, dan Deep Learning

1. Apakah kegiatan pembelajaran sudah mengembangkan literasi digital, literasi baca tulis, dan literasi sosial peserta didik?

2. Apakah peserta didik menunjukkan kemampuan:
    1. *Critical Thinking* saat menganalisis dan debugging program,
    2. *Creativity* saat membuat proyek,
    3. *Collaboration* saat kerja kelompok,
    4. *Communication* saat presentasi hasil proyek?
3. Apakah peserta didik menunjukkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan gotong royong selama pembelajaran?
4. Bagianmana dari pembelajaran yang perlu diperkuat agar lebih bermakna dan menyenangkan?

E. Refleksi Hasil Belajar Peserta Didik

1. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai?
2. Berapa banyak peserta didik yang:
    - mampu membuat proyek sederhana secara mandiri,
    - masih membutuhkan bimbingan,
    - mengalami kesulitan dalam debugging program?
3. Apa kendala utama yang dialami peserta didik selama pembelajaran?
4. Bagaimana kualitas hasil proyek yang dihasilkan peserta didik?

F. Tindak Lanjut

Perbaikan Pembelajaran

- Menyederhanakan instruksi penggunaan Scratch
- Memberikan contoh visual yang lebih konkret
- Menambah waktu praktik dan pendampingan
- Menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif

Remedial

- Pendampingan khusus bagi peserta didik yang belum memahami penggunaan blok program
- Praktik ulang membuat program sederhana dengan langkah bertahap

Pengayaan

- Memberikan tantangan pengembangan proyek dengan fitur tambahan
- Mengajak peserta didik membuat variasi mesin hitung uang koin yang lebih interaktif

G. Catatan Khusus Guru

(Diisi sesuai kondisi nyata selama pembelajaran berlangsung)

.....

.....

.....

REFLEKSI PESERTA DIDIK

A. Refleksi Pemahaman Materi

1. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang artefak komputasional dan Scratch?
2. Apakah kamu sudah memahami fungsi blok program sederhana?
3. Bagian materi apa yang paling mudah dipahami?
4. Bagian mana yang masih sulit dipahami?

B. Refleksi Pengalaman Belajar

1. Bagaimana perasaanmu saat membuat proyek mesin hitung uang koin?
2. Apakah pembelajaran menggunakan Scratch menyenangkan?
3. Apa kegiatan yang paling menarik selama pembelajaran berlangsung?
4. Apakah kamu merasa lebih percaya diri setelah membuat proyek sederhana?

C. Refleksi Kerja Sama dan Sikap

1. Apakah kamu dapat bekerja sama dengan kelompokmu dengan baik?
2. Apakah kamu aktif berdiskusi dan membantu teman selama kegiatan proyek?
3. Apa sikap baik yang sudah kamu lakukan selama pembelajaran?
4. Apa yang perlu kamu perbaiki pada pembelajaran berikutnya?

D. Refleksi Keterampilan

1. Apakah kamu dapat membuat program sederhana menggunakan Scratch?
2. Apakah kamu dapat memperbaiki kesalahan (debugging) pada program?
3. Bagaimana pengalamanmu saat mencoba dan menguji program yang dibuat?
4. Keterampilan apa yang ingin kamu tingkatkan lagi?

E. Refleksi Manfaat Pembelajaran

1. Apa manfaat pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari?
2. Menurutmu, apakah teknologi dan pemrograman dapat membantu pekerjaan manusia?
3. Bagaimana cara menggunakan teknologi secara kreatif dan bertanggung jawab?
4. Apa harapanmu untuk pembelajaran berikutnya?

F. Catatan Peserta Didik

Tuliskan pengalaman, kesan, atau saranmu selama mengikuti pembelajaran.

.....

.....

.....

RENCANA PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Program Remedial

Program remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep artefak komputasional, penggunaan blok program, maupun praktik menggunakan Scratch.

Kegiatan remedial dilakukan melalui:

1. Pendampingan individual atau kelompok kecil oleh guru.

2. Pengulangan penjelasan materi dengan bahasa dan contoh yang lebih sederhana.
3. Praktik ulang penggunaan blok program dasar secara bertahap.
4. Pemberian LKPD sederhana dengan langkah kerja yang lebih terstruktur.
5. Bimbingan khusus dalam melakukan debugging program sederhana.
6. Pemanfaatan media visual dan demonstrasi langsung untuk membantu pemahaman peserta didik PLB.

Tujuan remedial adalah membantu peserta didik mencapai kemampuan minimal sesuai tujuan pembelajaran dengan suasana belajar yang lebih nyaman, bertahap, dan menyenangkan.

B. Program Pengayaan

Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan mampu menyelesaikan proyek lebih cepat.

Kegiatan pengayaan dilakukan melalui:

1. Mengembangkan proyek mesin hitung uang koin dengan fitur tambahan.
2. Menambahkan animasi, suara, atau tampilan interaktif pada proyek Scratch.
3. Membuat variasi program sederhana sesuai ide kreatif peserta didik.
4. Membantu teman kelompok yang masih mengalami kesulitan.
5. Mempresentasikan hasil pengembangan proyek di depan kelas.
6. Mengeksplorasi blok program lain pada Scratch secara mandiri.

Program pengayaan bertujuan mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan pemrograman peserta didik secara lebih optimal melalui kegiatan yang menantang dan bermakna.

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Lampiran Bahan Bacaan
2. Lampiran LKPD
3. Lampiran Media Pembelajaran
4. Lampiran Asesmen
5. Lampiran Pengayaan dan Remedial

GLOSARIUM

Algoritma

Langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah.

Artefak Komputasional

Hasil karya yang dibuat dengan bantuan komputer melalui proses berpikir komputasional, seperti program, aplikasi, atau media interaktif.

Debugging

Kegiatan mencari dan memperbaiki kesalahan (bug) dalam program.

Input

Data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer atau sistem.

Proses

Tahapan pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk menghasilkan informasi.

Output

Hasil dari proses pengolahan data yang ditampilkan oleh komputer.

Program

Kumpulan perintah yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu pada komputer.

Scratch

Aplikasi pemrograman berbasis blok yang digunakan untuk membuat animasi, permainan, atau media interaktif secara sederhana.

Makey Makey

Alat berupa papan sirkuit yang dapat menghubungkan benda di sekitar menjadi input untuk komputer.

Media Interaktif

Media yang dapat memberikan respon terhadap tindakan pengguna, seperti ketika disentuh atau diklik.

Variabel

Tempat untuk menyimpan data atau nilai yang dapat berubah selama program berjalan.

Sprite

Objek atau karakter dalam Scratch yang dapat diberi perintah dan melakukan aksi.

Blok Program

Bagian perintah dalam Scratch yang disusun seperti puzzle untuk membuat program.

Kolaborasi

Kegiatan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Berpikir Komputasional

Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis dengan bantuan konsep komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Informatika*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Buku Informatika SMP/MTs Kelas VIII*. Jakarta: Kemendikbud.

Scratch. (n.d.). *Scratch*. Diakses dari https://scratch.mit.edu

PhET Interactive Simulations. (n.d.). *PhET Interactive Simulations*. Diakses dari https://phet.colorado.edu

Punya Mishra., & Matthew J. Koehler. (2006). *Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge*.

Carol Ann Tomlinson. (2001). *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms*. ASCD.

Sukoharjo, 15 April 2026

Mengetahui,
Kepala SMP Muhammadiyah 10 Surakarta

Penyusun

Indra Miftahul Huda,S.Pd.,Gr	Adri Faisal, S.Kom.,Gr
NIP. ……	NIM. A971260025

F. Lampiran

Lampiran 1 (LKPD)

LKPD Pertemuan 1

Mengenal Artefak Komputasional dan Scratch

A. Identitas

- Nama Peserta Didik : .....
- Kelas : VIII
- Hari/Tanggal : .....

B. Tujuan Kegiatan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mengenal artefak komputasional dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengidentifikasi fungsi dasar blok program pada Scratch.
3. Bekerja sama dan aktif berdiskusi dalam kelompok.

C. Alat dan Bahan

Laptop/komputer, Aplikasi Scratch, LKPD, Video pembelajaran, Alat tulis

D. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan 1 – Mengamati

Perhatikan gambar/video tentang: mesin kasir, mesin penghitung uang, dan aplikasi pembayaran digital(https://drive.google.com/file/d/1UWPxWp80FzEUQgSKdeBUpvXNCKKTJfVb/view?usp=drive_link), (https://drive.google.com/file/d/1qz8QO9NV0Y5kzrhR3Wv7J00daI2lGmDi/view?usp=sharing)

Tuliskan hasil pengamatanmu!

No	Artefak Komputasional yang Diamati	Fungsi
1		
2		
3		

Kegiatan 2 – Mengenal Scratch

Amati tampilan Scratch yang ditunjukkan guru (https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted).

Tuliskan bagian-bagian Scratch yang kamu ketahui!

No	Nama Bagian	Fungsi
1		
2		
3		

Kegiatan 3 – Diskusi Kelompok

Diskusikan bersama kelompokmu:

1. Mengapa mesin penghitung uang termasuk artefak komputasional?
2. Apa manfaat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari?
3. Apakah membuat program sederhana itu sulit?

Hasil Diskusi:

.....

.....

Kegiatan 4 – Praktik Sederhana

Ikuti langkah guru Membuka aplikasi Scratch, Menambahkan sprite, Menggunakan blok gerak, Menjalankan program sederhana.

Tuliskan pengalamanmu saat mencoba Scratch!

- Hal yang mudah:
  .....
- Hal yang sulit:
  .....

E. Refleksi Peserta Didik

Beri tanda centang (✓) sesuai pengalaman belajarmu!

Pernyataan	Ya	Tidak
Saya memahami contoh artefak komputasional		
Saya mencoba menggunakan Scratch		
Saya dapat mengikuti langkah praktik		
Saya bekerja sama dengan teman		
Pembelajaran hari ini menyenangkan		

F. Catatan atau Pertanyaan

Tuliskan hal yang ingin kamu tanyakan atau sampaikan!

.....

LKPD Pertemuan 2

Membuat Proyek Mesin Hitung Uang Koin Sederhana

A. Identitas

- Nama Peserta Didik : .....
- Kelas : VIII
- Hari/Tanggal : .....

B. Tujuan Kegiatan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Membuat artefak komputasional sederhana menggunakan Scratch.
2. Mengembangkan program berbasis blok secara kreatif dan kolaboratif.
3. Menguji dan memperbaiki kesalahan sederhana pada program (debugging).
4. Mempresentasikan hasil proyek secara percaya diri dan komunikatif.

C. Alat dan Bahan

Laptop/komputer, Aplikasi Scratch, LKPD, Alat tulis, Media contoh proyek, Alat tulis

D. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan 1 – Menyusun Rencana Proyek

Diskusikan bersama kelompokmu!

Tuliskan:

No	Langkah Pembuatan Proyek	Keterangan
1		
2		
3		

Kegiatan 2 – Membuat Program Sederhana

Ikuti langkah guru untuk membuat proyek mesin hitung uang koin sederhana menggunakan Scratch.

Blok program yang digunakan:

Gerak, Variabel, Operator, Kontrol

Tuliskan blok program yang sudah kamu coba:

.....

Kegiatan 3 – Menguji dan Memperbaiki Program

Jalankan program yang telah dibuat bersama kelompokmu.

Tuliskan hasil pengujian program!

Bagian Program	Berfungsi / Tidak	Keterangan
gerak		
Variable		
Operator		
kontrol		

Tuliskan kesalahan yang ditemukan dan cara memperbaikinya!

.....

.....

Kegiatan 4 – Presentasi Hasil Proyek

Presentasikan hasil proyek kelompokmu di depan kelas.

Hal yang dipresentasikan:

✓ Nama proyek
✓ Fungsi program
✓ Cara kerja program
✓ Pengalaman selama membuat proyek

Catatan Presentasi:

.....

.....

E. Refleksi Peserta Didik

Beri tanda centang (✓) sesuai pengalaman belajarmu!

Pernyataan	Ya	Tidak
Saya mencoba membuat program sederhana		
Saya bekerja sama dengan kelompok		
Saya mencoba memperbaiki kesalahan program		
Saya berani presentasi di depan kelas		
Pembelajaran hari ini menyenangkan		

F. Catatan atau Pertanyaan

Tuliskan pertanyaan atau pengalamanmu selama membuat proyek!

.....

Lampiran 2 (Asesmen Penilaian)

Asesmen Penilaian pertemuan 1

A. ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN

1. Jenis Asesmen

Kognitif dan Non Kognitif

2. Instrumen

a. Asesmen Kognitif

Jawablah pertanyaan berikut!

1. Algoritma adalah?
2. Berikut yang termasuk contoh artefak komputasional adalah…
3. Pemrograman berbasis blok adalah
4. Sebutkan satu contoh produk digital yang pernah kamu lihat atau gunakan!
5. Urutkan langkah berikut agar menjadi benar: Menjalankan program; Menyusun langkah; Menentukan masalah.

b. Asesmen Non Kognitif

Berilah tanda centang (✓) sesuai kondisi kalian.

Pernyataan	**Ya**	**Tidak**
Saya senang belajar menggunakan komputer		
Saya pernah membuat proyek sederhana di Scratch		
Saya mampu bekerja sama dalam kelompok		
Saya tertarik mencoba alat elektronik baru		

3. Hasil Asesmen Awal

Peserta didik sebagian besar telah mengenal penggunaan komputer dan penggunaan dasar Scratch, namun masih memerlukan pendampingan dalam memahami konsep artefak komputasional dan penyusunan program berbasis blok secara optimal.

4. Analisis Hasil Asesmen Awal

Kategori	**Hasil**
Pemahaman Scratch	Sebagian besar cukup
Pemahaman artefak komputer dan scratch	Baik
Kerja sama kelompok	Baik

Ketertarikan terhadap proyek	Tinggi

5. Hasil Pemetaan Awal

Kelompok Peserta Didik	**Tindak Lanjut**
Sudah memahami Scratch	Menjadi tutor sebaya
Belum memahami Scratch	Pendampingan intensif
Memiliki minat tinggi	Diberi tantangan pengembangan proyek

B. Asesmen Formatif

1. Penilaian Kognitif

a. Kisi-Kisi Instrumen

TPH	**Indikator Soal**	**Jenis Instrumen**	**Butir Soal**
Melalui pengamatan demonstrasi penggunaan Scratch, video pembelajaran, dan contoh artefak komputasional sederhana, peserta didik mampu menganalisis fungsi blok program, menyusun algoritma sederhana, serta membuat program berbasis blok secara mandiri dan tepat dengan tingkat ketepatan minimal 80%.	Peserta didik mampu menjelaskan contoh artefak komputasional sederhana	Uraian	1
	Peserta didik mampu menjelaskan fungsi dasar Scratch	Uraian	2
	Peserta didik mampu menjelaskan fungsi blok program sederhana	Uraian	3

b. Instrumen

Soal Uraian

1. Sebutkan dua contoh artefak komputasional yang ada di sekitar kalian!
2. Apa fungsi aplikasi Scratch?
3. Apa fungsi blok program pada Scratch?

c. Rubrik/Kunci Jawaban

No	**Kunci Jawaban**

1	Mesin kasir, aplikasi pembayaran digital, mesin penghitung uang
2	Scratch digunakan untuk membuat program berbasis blok sederhana
3	Blok program digunakan untuk menyusun dan menjalankan perintah pada Scratch |

d. Pedoman Penskoran

Kriteria	**Skor**
Jawaban tepat dan lengkap	4
Jawaban cukup tepat	3
Jawaban kurang tepat	2
Belum menjawab dengan tepat	1

e. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh skor minimal ≥ 3.

f. Link Asesmen

- Asesmen kognitif awal dengan Wayground : https://wayground.com/embed/quiz/69dbce4eaa67e8d2c6de0c6b
- Zep Quiz : https://quiz.zep.us/id/quiz/69e8fe07ae49bc79c1de6c5d x
- Google Form: https://forms.gle/R4uvy2K4efiuwtbF8 x

2. Penilaian Keterampilan

a. Instrumen

Instrumen Observasi Praktik Scratch pada pertemuan 1

Aktivitas pada LKPD	**Skor 1**	**Skor 2**	**Skor 3**	**Skor 4**
Mengamati contoh artefak komputasional	Belum fokus mengamati	Mulai mengamati	Mengamati dengan baik	Sangat aktif mengamati dan bertanya
Mengenal fungsi blok program Scratch	Belum memahami	Mulai memahami	Cukup memahami	Sangat memahami
Mengikuti langkah praktik Scratch	Belum mampu mengikuti	Mengikuti dengan bantuan	Cukup mandiri	Sangat mandiri
Membuat program sederhana berbasis blok	Program belum berjalan	Program berjalan sebagian	Program cukup sesuai	Program berjalan baik dan tepat

b. Pedoman Penskoran

Pedoman Penskoran Praktik Awal Scratch

Skor	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Perlu Bimbingan

Nilai akhir = (Jumlah skor ÷ skor maksimal) × 100

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dinyatakan mencapai tujuan pembelajaran apabila:

- mampu mengikuti praktik penggunaan Scratch,
- mampu menyusun blok program sederhana,
- dan memperoleh minimal kategori “Baik” dengan nilai ≥ 71

3. Lembar Pengamatan Sikap dan Ketercapaian dimensi profil lulusan

a. Instrumen

Nama Peserta Didik	Disiplin	Bernalar Kritis	Gotong Royong	Percaya Diri

Indikator Pengamatan

- Disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran.
- Aktif mengamati dan mencoba penggunaan Scratch.
- Bekerja sama saat diskusi dan praktik.
- Berani bertanya atau menyampaikan pendapat.

b. Pedoman Penskoran

Skor	Kriteria
4	Sangat terlihat
3	Terlihat
2	Mulai terlihat
1	Belum terlihat

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Peserta didik menunjukkan ketercapaian dimensi profil lulusan apabila:

- aktif mengikuti pembelajaran,
- menunjukkan sikap kerja sama dan tanggung jawab,
- serta percaya diri dalam praktik dan diskusi kelompok.

Feedback Asesmen

Guru memberikan umpan balik secara langsung selama praktik dan diskusi berlangsung melalui apresiasi, pendampingan, arahan perbaikan, dan motivasi kepada peserta didik agar lebih percaya diri dalam mencoba, bertanya, dan berdiskusi selama pembelajaran.

Asesmen Formatif Pertemuan 2

1. Penilaian Kognitif

a. Kisi-Kisi Instrumen

TPH	Indikator Soal	Jenis Instrumen	Butir Soal
Melalui kegiatan proyek kelompok, diskusi menggunakan LKPD, pengujian (debugging), perbaikan program, dan presentasi hasil proyek menggunakan media digital sederhana, peserta didik mampu membuat, mengembangkan, menguji, memperbaiki, serta mempresentasikan artefak komputasional sederhana menggunakan Scratch secara kreatif, kolaboratif, sistematis, komunikatif, percaya diri, dan bertanggung jawab sesuai langkah proyek serta memperoleh minimal kategori baik berdasarkan rubrik penilaian.	Peserta didik mampu menjelaskan langkah pembuatan proyek mesin hitung uang koin menggunakan Scratch	Uraian	1
	Peserta didik mampu menjelaskan fungsi debugging pada proyek mesin hitung uang koin	Uraian	2
	Peserta didik mampu menjelaskan manfaat presentasi hasil proyek	Uraian	3

---

b. Instrumen

Soal Uraian

1. Jelaskan langkah sederhana membuat proyek mesin hitung uang koin menggunakan Scratch!
2. Apa fungsi debugging dalam pembuatan program mesin hitung uang koin?
3. Mengapa hasil proyek perlu dipresentasikan di depan kelas?

c. Rubrik/Kunci Jawaban

No	Kunci Jawaban
1	Membuka Scratch, menyusun blok program untuk menghitung uang koin, menjalankan program, dan menguji hasil program
2	Debugging berfungsi untuk memperbaiki kesalahan program agar program mesin hitung uang koin dapat berjalan dengan baik
3	Agar hasil proyek dapat dijelaskan, dipahami, dan mendapat masukan dari guru maupun teman

d. Pedoman Penskoran

Kriteria	Skor

Jawaban tepat dan lengkap	4
Jawaban cukup tepat	3
Jawaban kurang tepat	2
Belum menjawab dengan tepat	1

e. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh skor minimal ≥ 3.

f. Link Asesmen

- Tidak menggunakan

2. Penilaian Keterampilan

a. Instrumen

Rubrik Penilaian Proyek Mesin Hitung Uang Koin Menggunakan Scratch

Aktivitas pada LKPD	**Skor 1**	**Skor 2**	**Skor 3**	**Skor 4**
Menyusun rencana proyek mesin hitung uang koin	Belum mampu menyusun rencana	Rencana kurang lengkap	Rencana cukup lengkap	Rencana sangat lengkap dan sistematis
Membuat program mesin hitung uang koin	Program belum berjalan	Program berjalan sebagian	Program cukup berjalan	Program berjalan baik sesuai tujuan
Melakukan debugging program	Belum mampu memperbaiki program	Memperbaiki dengan bantuan	Memperbaiki cukup mandiri	Memperbaiki secara mandiri dan tepat
Presentasi hasil proyek	Belum percaya diri	Cukup percaya diri	Presentasi cukup baik	Presentasi sangat komunikatif dan percaya diri
Kerja sama kelompok	Kurang aktif bekerja sama	Cukup aktif bekerja sama	Aktif bekerja sama	Sangat aktif membantu kelompok

b. Pedoman Penskoran

Skor	**Kriteria**
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Perlu Bimbingan

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dinyatakan mencapai tujuan pembelajaran apabila:

- Mampu membuat proyek mesin hitung uang koin menggunakan Scratch,
- Mampu melakukan debugging program,
- Mampu mempresentasikan hasil proyek,
- Dan memperoleh minimal kategori "Baik".

3. Lembar Pengamatan Sikap Dan Ketercapaian Dimensi Profil Lulusan

a. Instrumen

Nama Peserta Didik	Gotong Royong	Tanggung Jawab	Komunikatif	Percaya Diri

Indikator Pengamatan

- Aktif bekerja sama selama pengerjaan proyek.
- Bertanggung jawab terhadap tugas kelompok.
- Aktif menyampaikan ide dan hasil diskusi.
- Percaya diri saat presentasi hasil proyek.

b. Pedoman Penskoran

Skor	Kriteria
4	Sangat terlihat
3	Terlihat
2	Mulai terlihat
1	Belum terlihat

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Peserta didik menunjukkan ketercapaian Profil Pelajar Pancasila apabila:

- Aktif bekerja sama dalam kelompok,
- Bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek,
- Komunikatif saat diskusi dan presentasi,
- Serta percaya diri dalam menyampaikan hasil proyek.

Feedback Asesmen

Guru memberikan umpan balik secara langsung selama proses proyek berlangsung melalui apresiasi, pendampingan, arahan perbaikan, dan motivasi kepada peserta didik agar lebih kreatif, percaya diri, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan proyek mesin hitung uang koin menggunakan Scratch.

Peserta didik yang telah mencapai kategori "Sangat Baik" diberikan tantangan pengembangan proyek lanjutan, sedangkan peserta didik yang masih memerlukan bimbingan diberikan pendampingan bertahap dalam proses debugging dan penyusunan program.

Lampiran 3 (Pengayaan Dan Remedial)

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Rencana Pengayaan

1. Tujuan Pengayaan

Memberikan tantangan lanjutan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran agar mampu mengembangkan proyek Mesin Hitung Uang Koin (MHUK) menggunakan Scratch secara lebih kreatif dan inovatif.

2. Bentuk Kegiatan Pengayaan

No	Kegiatan Pengayaan	Bentuk Kegiatan
1	Memodifikasi tampilan Scratch menjadi lebih menarik	Proyek individu/kelompok
2	Menambahkan suara atau animasi pada program	Praktik
3	Mengembangkan program penghitung uang kembalian	Proyek lanjutan
4	Menambahkan jenis pecahan uang lain pada program	Praktik
5	Menjadi tutor sebaya membantu teman yang mengalami kesulitan	Pendampingan

3. Materi Pengayaan

- Modifikasi tampilan program Scratch
- Penggunaan sprite dan background
- Penambahan efek suara dan animasi
- Pengembangan program uang kembalian
- Konsep debugging lanjutan

4. Indikator Keberhasilan Pengayaan

Peserta didik mampu:

- Mengembangkan proyek MHUK secara kreatif
- Menambahkan fitur baru pada program
- Menjelaskan hasil pengembangan proyek
- Membantu teman dalam menyelesaikan praktik

5. Penilaian Pengayaan

Aspek yang Dinilai	Kriteria

Kreativitas tampilan program	Sangat baik/Baik/Cukup
Ketepatan fungsi program	Sangat baik/Baik/Cukup
Kemampuan pengembangan fitur	Sangat baik/Baik/Cukup
Kerja sama dan komunikasi	Sangat baik/Baik/Cukup

B. Rencana Remedial

1. Tujuan Remedial

Membantu peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran agar memahami konsep dasar Scratch dan proyek Mesin Hitung Uang Koin.

2. Bentuk Kegiatan Remedial

No	Kegiatan Remedial	Bentuk Kegiatan
1	Mengulang penjelasan konsep input, proses, dan output	Bimbingan guru
2	Latihan ulang penggunaan variabel pada Scratch	Praktik terbimbing
3	Pendampingan membuat program sederhana	Tutor sebaya
4	Memperbaiki kesalahan program (debugging)	Praktik
5	Mengulang pengujian program MHUK	Praktik individu

3. Materi Remedial

- Pengenalan variabel pada Scratch
- Fungsi blok kode pada Scratch
- Konsep input, proses, dan output
- Penyusunan blok program sederhana
- Debugging dasar

4. Strategi Remedial

- Guru memberikan contoh langkah demi langkah
- Peserta didik berlatih secara berulang
- Menggunakan tutor sebaya
- Memberikan umpan balik langsung saat praktik

5. Indikator Keberhasilan Remedial

Peserta didik mampu:

- Menjelaskan fungsi variabel dengan benar
- Menjalankan program Scratch sederhana
- Menggunakan tombol keyboard sesuai fungsi program
- Menampilkan hasil perhitungan uang sesuai program

6. Penilaian Remedial

Aspek yang Dinilai	**Kriteria Ketuntasan**
Pemahaman konsep dasar	Minimal cukup
Kemampuan menjalankan program	Minimal baik
Ketepatan hasil program	Minimal 75
Keaktifan mengikuti remedial	Baik

Lampiran 4 (Bahan Bacaan)

BAHAN BACAAN

A. Identitas

Komponen	Keterangan
Mata Pelajaran	Informatika
Fase/Kelas	Fase D / VIII
Materi	Praktik Lintas Bidang – Mesin Hitung Uang Koin (MHUK)
Alokasi Waktu	2 Pertemuan
Model Pembelajaran	Project Based Learning (PjBL)
Media	Laptop/Komputer dan Scratch
Penyusun	Adri Faisal, S.Kom

B. Capaian Pembelajaran (CP)

Peserta didik mampu membuat dan mengembangkan artefak komputasional sederhana menggunakan lingkungan pemrograman visual melalui kegiatan proyek secara kolaboratif, kreatif, dan bertanggung jawab

C. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. Peserta didik mampu menganalisis artefak komputasional, menyusun algoritma sederhana, dan membuat program berbasis blok menggunakan Scratch secara mandiri dan tepat.
2. Peserta didik mampu membuat, menguji, memperbaiki (debugging), dan mempresentasikan artefak komputasional sederhana secara percaya diri dan bertanggung jawab.

D. Tujuan Pembelajaran Harian (TPH)

Pertemuan 1

Melalui pengamatan demonstrasi penggunaan Scratch, video pembelajaran, dan contoh artefak komputasional sederhana, peserta didik mampu menganalisis fungsi blok program, menyusun algoritma sederhana, serta membuat program berbasis blok secara mandiri dan tepat dengan tingkat ketepatan minimal 80%.
(Pengetahuan – C4; ICT; TPACK; bernalar kritis; mindful learning)

Pertemuan 2

Melalui kegiatan proyek kelompok, diskusi menggunakan LKPD, pengujian (*debugging*), perbaikan program, dan presentasi hasil proyek menggunakan media digital sederhana, peserta didik mampu membuat, mengembangkan, menguji, memperbaiki, serta mempresentasikan artefak komputasional sederhana menggunakan Scratch secara kreatif, kolaboratif, sistematis, komunikatif, percaya diri, dan bertanggung jawab sesuai langkah proyek serta memperoleh minimal kategori baik berdasarkan rubrik penilaian.
(Keterampilan – C5–C6/P5; creativity; collaboration; communication; gotong royong; PjBL; TPACK; joyful learning)

E. Petunjuk Penggunaan

- Bacalah bahan ajar secara berurutan mulai dari materi awal.
- Perhatikan contoh program dan ilustrasi yang diberikan.
- Diskusikan bersama kelompok jika menemukan kesulitan.
- Praktikkan langsung langkah-langkah menggunakan Scratch.
- Catat bagian penting selama pembelajaran.
- Kerjakan latihan dan proyek sesuai instruksi guru.

F. Pokok Materi

1. Pengenalan Scratch
2. Konsep input, proses, dan output
3. Variabel pada Scratch
4. Program penghitung uang koin
5. Debugging sederhana
6. Modifikasi tampilan program

G. Isi Bahan Ajar

1. Mengenal Program Scratch

Pernahkah kalian melihat kasir menghitung uang secara otomatis?
Saat kita membeli makanan di kantin atau minimarket, jumlah uang yang dibayar akan langsung dihitung oleh komputer. Hal tersebut merupakan contoh penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pembelajaran ini, kalian akan membuat program sederhana menggunakan Scratch untuk menghitung jumlah uang koin secara otomatis.

Apa itu Scratch?

Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang menggunakan blok-blok kode sehingga mudah dipahami oleh peserta didik.

Dengan Scratch, kita dapat:

- Membuat animasi
- Membuat game sederhana
- Membuat simulasi
- Membuat program penghitung uang

2. Konsep Input, Proses, dan Output

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak alat bekerja menggunakan konsep input, proses, dan output.

Contohnya seperti :

- Input → tombol keyboard ditekan
- Proses → program menghitung jumlah uang
- Output → hasil total uang tampil di layar

Contoh dalam Program MHUK

Bagian	Fungsi
Input	Tombol keyboard ditekan
Proses	Scratch menghitung nilai uang
Output	Jumlah uang muncul di layar

Aktivitas Literasi

Amatilah mesin kasir di kantin atau toko sekitar rumah kalian.
Tuliskan bagaimana proses input, proses, dan output terjadi pada alat tersebut.

3. Mengenal Variabel pada Scratch

Variabel adalah tempat menyimpan data pada program.

Pada proyek MHUK digunakan beberapa variabel:

- Total
- Seribu
- LimaRatus
- DuaRatus
- Seratus

Fungsi Variabel

Variabel	Fungsi
Total	Menyimpan jumlah seluruh uang
Seribu	Menyimpan jumlah uang Rp1000
LimaRatus	Menyimpan jumlah uang Rp500
DuaRatus	Menyimpan jumlah uang Rp200
Seratus	Menyimpan jumlah uang Rp100

4. Membuat Program Mesin Hitung Uang Koin

Langkah-Langkah

a. Membuat Variabel

1. Buka Scratch.
2. Pilih menu Variables.
3. Klik “Make a Variable”.
4. Buat variabel sesuai kebutuhan.

b. Membuat Program

Buatlah program dengan bahasa pemrograman Scratch, yang terdiri atas lima sprite, sebagai berikut.

1) Sprite Awal Gunakan blok variabel, buatlah lima variabel, Total, Seribu, LimaRatus, DuaRatus, Seratus

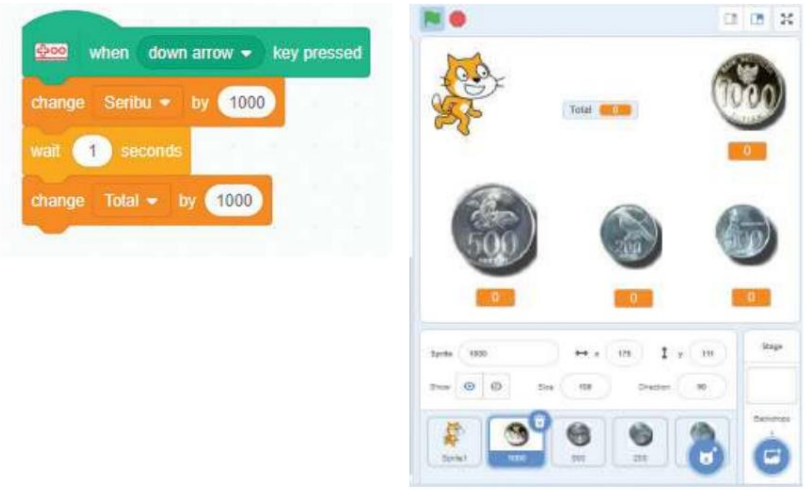


Gambar 9.12 *Sprite* Awal



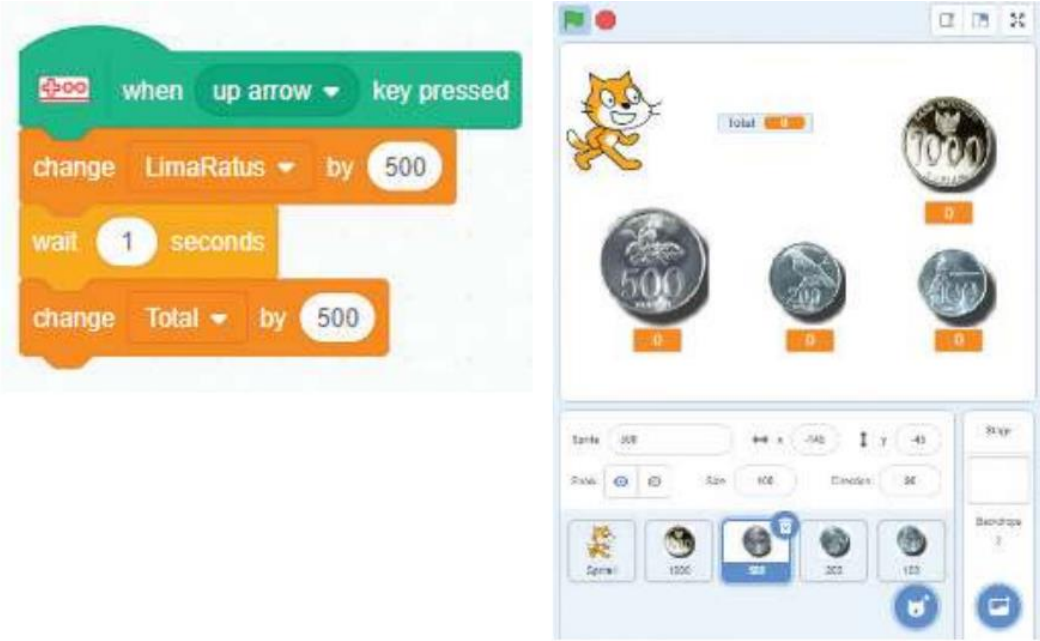
Gambar 9.13 *Block Variables*

Kode untuk Sprite Koin 1000



a) Tambahkan pada kode, blok When Key Pressed Up arrow “Panah Atas” pada keyboard.
b) Pilih tombol Up arrow/panah bawah pada blok When Key Pressed.
c) Tambahkan blok variabel change by, dan atur variabel Seribu bertambah nilainya sebanyak 1000.
d) Tambahkan blok wait seconds, dengan mengisi waktu jeda 1 detik.
e) Tambahkan blok variabel change by Total bertambah sebanyak 1000.

Kode untuk sprite koin 500



(a) Tambahkan pada kode, blok When Key Pressed botton arrow tombol “Panah Bawah” pada keyboard.

(b) Pilih tombol botton arrow/panah atas pada blok When Key Pressed.

(c) Tambahkan blok variabel change by, dan atur variabel LimaRatus bertambah nilainya sebanyak 500.

(d) Tambahkan blok wait seconds, dengan mengisi waktu jeda 1 detik.

(e) Tambahkan blok variabel change by Total bertambah sebanyak 500.

Kode untuk sprite koin 200

Dengan berinspirasi pada kode untuk koin Rp1000 dan Rp500, lengkapi kode untuk koin Rp200, di mana koin Rp200 dihubungkan dengan tombol “Panah Kanan”

Kode untuk sprite koin 100

Dengan berinspirasi pada kode untuk koin Rp1000 dan Rp500, lengkapi kode untuk Koin Rp100, di mana koin Rp100 dihubungkan dengan tombol “Panah Kiri”.

5. Debugging / Menguji Program

Kadang program tidak berjalan sesuai keinginan. Kesalahan pada program disebut bug.

Contoh bug:

- Nilai uang tidak bertambah
- Tombol tidak berfungsi
- Total uang salah

Cara mengatasinya:

1. Periksa blok kode
2. Pastikan variabel benar
3. Jalankan ulang program
4. Perbaiki bagian yang salah

Sikap yang Dibutuhkan Saat Debugging

- Teliti
- Sabar
- Tidak mudah menyerah
- Mau bekerja sama

Nilai-nilai tersebut termasuk Profil Pelajar Pancasila, terutama:

- Bernalar kritis
- Gotong royong
- Kreatif

6. Modifikasi Tampilan Program

Agar program lebih menarik, tampilan dapat dimodifikasi dengan:

- Mengubah warna latar belakang
- Mengubah posisi teks
- Menambahkan sprite
- Menambahkan suara

Aktivitas Kreatif

Buatlah tampilan program sesuai tema yang kalian sukai, misalnya:

- Tema kantin sekolah
- Tema minimarket
- Tema permainan anak

7. Kaitan dengan Kehidupan Nyata

Program penghitung uang membantu manusia bekerja lebih cepat dan mengurangi kesalahan perhitungan.

Contoh penggunaan:

- Kasir minimarket
- Mesin parkir otomatis
- Mesin penjual otomatis
- Aplikasi pembayaran digital

Dengan belajar Scratch, kalian belajar berpikir logis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teknologi.

H. Integrasi Dimensi Profil Lulusan

Dimensi	**Implementasi**
Gotong Royong	Bekerja sama membuat proyek
Bernalar Kritis	Mencari kesalahan program
Kreatif	Memodifikasi tampilan Scratch
Mandiri	Menyelesaikan tugas praktik

I. Integrasi Literasi

Peserta didik:

- Membaca petunjuk program
- Mengamati contoh kasus
- Menuliskan hasil pengamatan
- Menyampaikan hasil diskusi kelompok

J. Pembelajaran Berdiferensiasi

Kebutuhan Peserta Didik	**Strategi**
Cepat memahami materi	Diberi pengayaan proyek
Memerlukan bantuan	Pendampingan bertahap
Suka visual	Menggunakan gambar dan demonstrasi
Suka praktik	Fokus pada kegiatan langsung

Link lengkap bahan ajar https://drive.google.com/file/d/1W4cZ75ThRKtAgPgkzJ-mpHT3mPbVNq-G/view?usp=sharing

K. Daftar Pustaka

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Informatika SMP Kelas VIII*. Jakarta: Kemendikbudristek.
2. Scratch Team. *Scratch Programming*.
3. Modul dan sumber belajar Informatika SMP Fase D.

Lampiran 5

MEDIA PEMBELAJARAN

Komponen	**Keterangan**
Kelas/Semester	VIII / Genap
Alokasi Waktu	2 Pertemuan
Tujuan Pembelajaran	Peserta didik mampu membuat program Mesin Hitung Uang Koin (MHUK) menggunakan Scratch dengan memanfaatkan variabel, input, dan output secara tepat.

No	**Tujuan Pembelajaran**	**Jenis Media**	**Deskripsi Media**	**Fungsi**	**Cara Penggunaan**
1	Peserta didik mengenal konsep program Scratch	Media IT	Presentasi PowerPoint/Canva tentang Scratch	Membantu peserta didik memahami konsep dasar Scratch	Guru menampilkan materi melalui LCD/proyektor
2	Peserta didik memahami konsep input, proses, dan output	Media Non IT	Gambar alur input–proses–output	Mempermudah visualisasi konsep	Guru menjelaskan menggunakan gambar dan contoh kehidupan nyata
3	Peserta didik mampu membuat program MHUK	Media IT	Aplikasi Scratch	Media praktik pemrograman visual	Peserta didik membuat program secara langsung di komputer/laptop
4	Peserta didik memahami penggunaan variabel	Media IT	Video pembelajaran Scratch	Membantu pemahaman langkah-langkah penggunaan variabel	Peserta didik mengamati video pembelajaran
5	Peserta didik mampu melakukan debugging sederhana	Media IT dan Non IT	Contoh program salah dan lembar analisis bug	Melatih kemampuan berpikir kritis	Peserta didik mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan program
6	Peserta didik meningkatkan motivasi belajar	Media IT	Wayground	Evaluasi interaktif dan menyenangkan	Peserta didik menjawab kuis melalui gawai/laptop
7	Peserta didik mampu memodifikasi tampilan program	Media IT	Contoh desain tampilan Scratch	Menumbuhkan kreativitas peserta didik	Peserta didik mengembangkan tampilan program sesuai ide masing-masing

8	Peserta didik memahami penggunaan uang koin dalam kehidupan nyata	Media Konkret	Uang koin asli/gambar uang	Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari	Guru menunjukkan contoh uang koin dan penggunaannya

LAMPIRAN Media Pembelajaran

1. Media X (Media IT)

Aplikasi Scratch

Digunakan untuk membuat program Mesin Hitung Uang Koin.

Link Scratch:

https://scratch.mit.edu/

Fungsi:

- Membuat program visual
- Menggunakan variabel
- Menampilkan hasil perhitungan uang

Video Pembelajaran Scratch

Link YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=7VEy6wnqYv8&t=1s

Fungsi:

- Membantu peserta didik memahami langkah-langkah pembuatan program
- Mendukung pembelajaran mandiri

Media Evaluasi Interaktif

Wayground

https://wayground.com/embed/quiz/69dbce4eaa67e8d2c6de0c6b

Zep Quiz
https://quiz.zep.us/id/quiz/69e8fe07ae49bc79c1de6c5d

Fungsi:

- Evaluasi pembelajaran interaktif
- Meningkatkan motivasi belajar peserta didik

2. Media Y (Media Non IT/Konkret)

Media Konkret Uang Koin

Deskripsi:

Guru menyediakan contoh uang koin atau gambar pecahan uang:

- Rp100
- Rp200
- Rp500
- Rp1000

Fungsi:

- Membantu peserta didik memahami hubungan program dengan kehidupan nyata
- Memudahkan simulasi perhitungan uang

Cara Penggunaan:

- Peserta didik mengamati pecahan uang
- Peserta didik mensimulasikan proses perhitungan uang sebelum diprogramkan di Scratch

Lembar Analisis Bug Program

Deskripsi:

Lembar kerja berisi contoh kesalahan program sederhana.

Fungsi:

- Melatih kemampuan debugging
- Mengembangkan berpikir kritis

Cara Penggunaan:

Peserta didik mengidentifikasi kesalahan program lalu memperbaikinya secara mandiri atau kelompok.

Lampiran 6:

JURNAL REFLEKSI GURU

Nama :
Sekolah :
Kelas :
Tanggal :

No	Pertanyaan
1.	Hal baru apa Kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? …… …… ……
2.	Apakah ada kesulitan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? …… …… ……
3.	Apakah siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? …… …… ……
4.	Apakah siswa tertarik dengan media yang digunakan? …… …… ……
5.	Kegiatan apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? …… …… ……

6.	Apa yang aku harapkan selanjutnya setelah mempelajari pembelajaran hari ini? …… …… …… ……

Lampiran 7:

LEMBAR SURVEI KEPADA GURU

Nama Siswa :
Kelas :
Hari/Tanggal :

Petunjuk!

1. Silahkan Ananda jawab survei berikut ini dengan soal dan pilihan karakter yang ada!
2. Silahkan lingkari jawaban survei sesuai dengan emoticon/karakter yang ada pada kolom!
3. Kerjakan dengan jujur karena survei ini tidak akan mengurangi dan berpengaruh pada nilai!

No	Pertanyaan Survei	Bagaimana Perasaan Kamu *(lingkari sesuai perasaanmu saat pembelajaran)*			
1.	Bapak/Ibu Guru mengajar Kami dengan variasi pembelajaran yang menyenangkan!	😭	😔	😀	😍
2.	Bapak/Ibu Guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam!	😭	😔	😀	😍
3.	Bapak/Ibu Guru menanyakan bagaimana Kami memahami materi yang diajarkan	😭	😔	😀	😍
4.	Bapak/Ibu Guru memberi Kami kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal lainnya!	😭	😔	😀	😍
5.	Bapak/Ibu Guru mengubah cara serta media yang digunakan saat mengajar materi yang sulit dipahami?	😭	😔	😀	😍
6.	Bapak/Ibu Guru tampil ceria, rapi, tenang, adil, obyektif, dan penuh perhatian kepada peserta didik!	😭	😔	😀	😍
7.	Bapak/Ibu Guru memberikan fasilitas diskusi, tanyajawab, dan permainan dalam pembelajaran!	😭	😔	😀	😍
8.	Bapak/Ibu Guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang beragam!	😭	😔	😀	😍
9.	Bapak/Ibu Guru membimbing, menasehati dan memberi teladan terkait karakter!	😭	😔	😀	😍
10.	Bapak/Ibu Guru memberikan motivasi, apresiasi, dan semangat dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran!	😭	😔	😀	😍